PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Partage de fichiers Samba sous Linux

06-570 PSE 25-27 4-22 Linux - Partage de fichiers Samba — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Samba permet le partage de fichiers et d'imprimantes entre machines Linux, Windows et macOS via les protocoles SMB et CIFS.
2. Le fichier /etc/samba/smb.conf organise la configuration en sections comme [global], [homes], [public], [secure] ou [printers].
3. L'accès effectif à un partage résulte de l'application cumulative des permissions Linux et des directives Samba, le niveau le plus restrictif prévalant.

Présentation et architecture de Samba

Notion	À retenir
Qu'est-ce que Samba	Suite **open-source** implémentant **SMB** et **CIFS** pour partage fichiers/imprimantes entre **Linux, Windows, macOS**. Modes : **standalone** ou **Active Directory**.
Composants principaux	`smbd` (fichiers/imprimantes, **TCP 445/139**), `nmbd` (NetBIOS, **UDP 137/138**), `winbindd` (intégration AD via **LDAP/Kerberos**), `samba` (contrôleur de domaine **DC**).
Protocoles et versions SMB	Utiliser **SMB2** ou **SMB3** pour la sécurité. **SMB1** est vulnérable (faille **EternalBlue**) et désactivé par défaut depuis Samba **4.7** (2017). Version recommandée : **SMB3.1.1**.

Installation et Configuration Samba

Notion	À retenir
Installation sur Debian 13 (Trixie)	Paquets : `sudo apt install -y samba samba-common-bin` ; clients : `smbclient cifs-utils`. Nom d'hôte : `hostnamectl set-hostname samba-server`. Version : `smbd --version`.
Configuration du fichier smb.conf	Fichier : `/etc/samba/smb.conf`. Sections : `[global]` (workgroup, server string), `[homes]` (répertoires /home), `[public]` (guest ok = **Yes**), `[secure]` (valid users = **@smbgroup**), `[printers]`.

Gestion des services et ports

Commande	À quoi ça sert
`sudo systemctl status smbd · nmbd · winbindd`	vérifier l'état des services (partage, NetBIOS, intégration AD)
`sudo systemctl enable smbd nmbd winbindd`	activer le démarrage automatique
`sudo systemctl start/restart/stop smbd nmbd winbindd`	démarrer, redémarrer ou arrêter les services
`sudo ss -tulnp | grep -E 'smbd|nmbd|winbindd'`	vérifier les ports ouverts

Gestion et administration Samba

Notion	À retenir
Utilisateurs et droits	Compte Linux d'abord, puis ajout Samba par `smbpasswd -a`. Droits **cumulatifs** Linux + Samba : le plus **restrictif** l'emporte. SELinux : contexte `samba_share_t`.
Administration avancée et intégration AD	Outils : `smbclient`, `testparm`, `smbstatus` (connexions actives), `nmblookup`, `net`, `wbinfo`. Intégration AD : installer paquets, configurer `/etc/krb5.conf`, `smb.conf` (**security = ADS**), `/etc/nsswitch.conf` (**winbind**) et `net ads join`.

Gestion des utilisateurs et groupes Samba

Commande	À quoi ça sert
`sudo useradd --shell /bin/false --no-create-home alice`	création d'un utilisateur Linux dédié à Samba (sans connexion interactive)
`sudo smbpasswd -a alice`	ajout dans la base Samba (demande un mot de passe Samba)
`sudo smbpasswd -e alice`	active un compte désactivé
`sudo smbpasswd -d alice`	désactive un compte
`sudo smbpasswd -x alice`	supprime un compte de la base Samba
`sudo pdbedit -L`	liste tous les utilisateurs Samba

Pièges et confusions

- ⚠ Réactiver SMB1 pour la compatibilité avec de vieux systèmes malgré ses vulnérabilités critiques.
- ⚠ Croire qu'un utilisateur Linux suffit pour la connexion sans l'avoir ajouté avec smbpasswd -a.
- ⚠ Oublier que les permissions Linux et Samba s'appliquent de manière cumulative.
- ⚠ Modifier smb.conf sans exécuter testparm pour vérifier la syntaxe avant de redémarrer.
- ⚠ Ignorer le contexte samba_share_t sur un répertoire partagé si SELinux est actif.

Sigles et définitions

Samba Suite logicielle implementant les protocoles SMB et CIFS sur les systemes Unix/Linux.

smbd Daemon Samba principal gerant le partage de fichiers et d'imprimantes.

nmbd Daemon Samba gerant la resolution de noms NetBIOS.

smbpasswd Commande Samba gerant les mots de passe des utilisateurs Samba.

testparm Commande verifiant la syntaxe du fichier /etc/samba/smb.conf.

smbclient Client SMB en ligne de commande fonctionnant comme un client FTP.

winbindd Daemon Samba permettant l'integration avec Active Directory.

Auto-test

1. Quel daemon gère la résolution de noms NetBIOS ?
2. Quelle commande liste tous les utilisateurs Samba ?
3. Quelle option de smbpasswd permet d'activer un compte ?
4. Quel protocole est utilisé pour l'accès aux annuaires avec Active Directory ?
5. Quelle commande affiche l'état des connexions Samba actives ?

Réponses : **1.** nmbd · **2.** pdbedit -L · **3.** -e · **4.** LDAP · **5.** smbstatus

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.